

Trabalho Final: Micro serviços

O objetivo deste trabalho é explorar os conceitos vistos em aula sobre arquitetura de micro serviços. Para tanto solicitam-se alterações no sistema de controle de vendas desenvolvido como “T1” usando a abordagem monolítica tradicional.

Caso não tenha desenvolvido o trabalho 1 favor consultar o enunciado correspondente que está à disposição no Moodle.

Alterações:

- O registro das vendas deverá ser feito por um micro serviço à parte. Este deverá ser capaz de responder a dois tipos de solicitações HTTP: (40% da nota)
 - Registro de uma venda: recebe a descrição completa de uma venda e armazena em seu banco de dados local. Deve usar comunicação assíncrona baseada em fila de mensagens.
 - Lista de vendas: responde com a relação total das vendas efetuadas até agora. Deve ser usada comunicação síncrona através de um “controller”.
- O controle de estoque deve ser feito por um micro serviço à parte. Este deverá ser capaz de responder a vários tipos de solicitações HTTP: (40% da nota)
 - Chegada de itens no estoque: usada para informar a chegada de novos itens no estoque. Comunicação síncrona.
 - Produtos vendidos: deve retornar à relação de produtos disponíveis para venda. Comunicação síncrona
 - Produto em estoque: deve retornar se existe a quantidade demandada de um produto no estoque. Comunicação síncrona
 - Baixa no estoque: deve atualizar a quantidade de um produto no estoque subtraindo a quantidade vendida. Deve sinalizar caso a operação não seja possível. Comunicação síncrona.
 - Desfazer baixa no estoque: deve somar novamente a quantidade vendida. Deve ser usada para operações de “rollback”

- Implementar um mecanismo de “rollback” para as vendas. Se no momento de efetivar uma venda alguma das operações de “baixa no estoque” falhar, toda a venda deve ser cancelada e mensagens para “repor” o que já foi retirado do estoque devem ser enviadas (20% da nota)

Para que o sistema funcione adequadamente será necessário criar um container para o “front-end”, também. Pesquise, no Docker Hub, uma imagem adequada para servir de base para este container.